

NB : tout document est non autorisé

Exercice 1

1. Créer une classe `Forme` :
 - Méthode `afficherType()` qui affiche "C'est une forme".
2. Créer une classe `Cercle` qui hérite de `Forme` :
 - Redéfinit la méthode `afficherType()` pour afficher "C'est un cercle".

Problème : Gestion d'une bibliothèque

Contexte :

Vous devez créer une application pour gérer une bibliothèque. Cette application doit permettre de gérer des **livres** et des **emprunts**. Un livre peut être emprunté par un utilisateur, et vous devez être capable de suivre les informations relatives à chaque emprunt.

Objectifs :

1. Créez une classe `Livre` qui représente un livre avec les attributs suivants :
 - `titre (String)`
 - `auteur (String)`
 - `isbn (String)`
 - `disponible (boolean)` : indique si le livre est disponible pour l'emprunt.
2. Créez une classe `Emprunt` qui représente un emprunt. Un emprunt contient :
 - Un utilisateur (`String`, le nom de l'emprunteur)
 - La date de l'emprunt (`String`, au format "dd/MM/yyyy")
 - La date de retour prévue (`String`, au format "dd/MM/yyyy")
 - Un lien vers le livre emprunté (référence vers un objet `Livre`).
3. Créez une classe `Bibliotheque` qui permet de gérer l'ensemble des livres et des emprunts. Elle doit permettre de :
 - Ajouter un livre.
 - Lister les livres disponibles.
 - Effectuer un emprunt si le livre est disponible (mettre à jour son statut).
 - Retourner un livre (mettre à jour son statut).

Étapes à suivre :

1. Définir la classe `Livre` :
 - Ajoutez un constructeur pour initialiser les attributs.
 - Ajoutez des getters et setters pour accéder aux attributs.
 - Ajoutez une méthode pour afficher les informations du livre.
2. Définir la classe `Emprunt` :
 - Ajoutez un constructeur pour initialiser les attributs.
 - Ajoutez des getters et setters pour accéder aux attributs.
 - Ajoutez une méthode pour afficher les détails de l'emprunt.
3. Définir la classe `Bibliothèque` :
 - Utilisez un tableau pour stocker les livres.
 - Ajoutez une méthode pour ajouter un livre à la bibliothèque.
 - Ajoutez une méthode pour lister les livres disponibles.
 - Ajoutez une méthode pour retourner un livre.

Bonne Chance